



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

Факультет менеджменту та маркетингу

Розрахункова робота
з дисципліни «Економетрика»

Виконала:

студентка 2 курсу, групи УК-12

Обметко Вероніка

Перевірила:

Доцент. Жуковська О.А.

Київ – 2023

Зміст

Задача для самостійного розв'язування.....	3
Перший крок - побудова кореляційної матриці.....	4
Другий крок – регресивна модель.....	6
Третій крок – аналіз всіх можливих регресій	7
Висновок	9

Задача для самостійного розв'язування

Менеджер відділу кадрів зацікавлена в обґрунтованій моделі прийняття рішення про здатність певного кандидата стати кваліфікованим продавцем. З цією метою об'єм продажу за перший місяць роботи обрано як залежну змінну y , а незалежними змінними будуть наступні:

x_1 – результат тесту про здатність до продажів,

x_2 – вік,

x_3 – результат тесту про ступінь схильності до дратівливості,

x_4 – досвід роботи,

x_5 – середній бал шкільного атестату.

Використовуючи нижченаведені дані, необхідно знайти найкращий набір незалежних змінних для визначення здатності кандидата стати кваліфікованим продавцем.

Варіант №14

Вихідні дані

y	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
78	94	25	4,6	5	8,1
74	96	24,8	0,1	3	8,6
61	34	23,8	0,7	1	7,7
52	27	22,9	1,4	2	7,2
65	75	22,6	0,9	0	8,3
49	23	22,6	2,7	1	5,4
39	20	20,5	3	2	3,4
61	64	22,6	1,8	1	7,7
62	32	24,4	0,6	3	9,0
39	16	20,6	3,1	1	5,2
63	90	22,4	2,2	2	5,9
59	98	21,3	3,9	1	6,5
56	59	22,3	2,7	1	5,4
54	47	21,9	2,3	1	4,1
51	57	21,1	3,8	0	6,8
56	67	22	2,1	0	5,2
30	4	20	2,7	0	5,0
33	12	20,5	4,8	0	4,7

Перший крок - побудова кореляційних матриці.

Це робиться в середовищі Minitab:

Stat – basic statistics – correlation

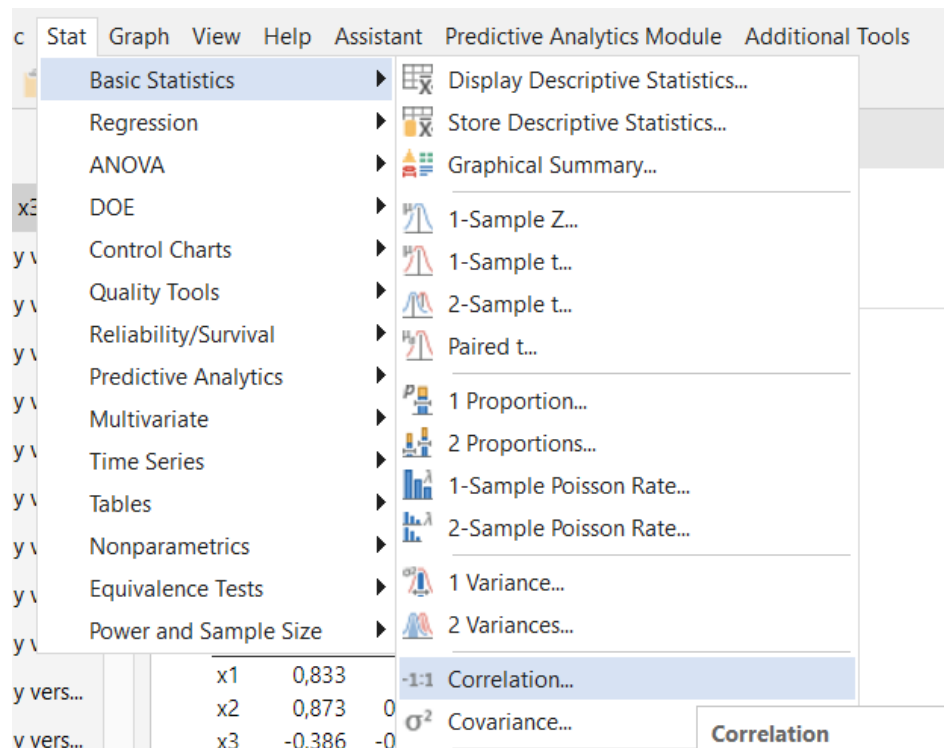


Рис.1

Обираєм відповідні дані

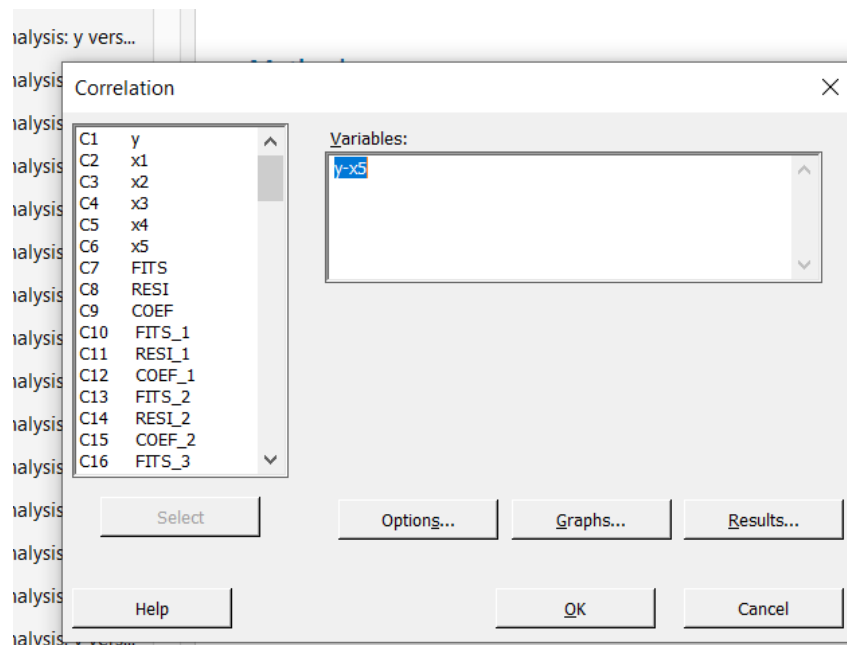
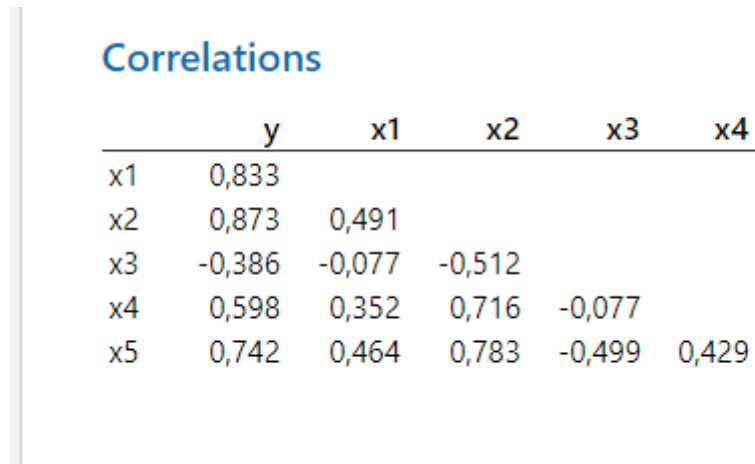


Рис.2

Отримаємо ось такий результат:



	y	x1	x2	x3	x4
x1	0,833				
x2	0,873	0,491			
x3	-0,386	-0,077	-0,512		
x4	0,598	0,352	0,716	-0,077	
x5	0,742	0,464	0,783	-0,499	0,429

Рис.3

В результаті вивчення матриці парних коефіцієнтів кореляції (рис.1) можемо зробити висновок, що змінні x1, x2, x4 та x5 мають тісний додатній зв'язок з y.

$$r_{yx_1} = 0,833; r_{yx_2} = 0,873; r_{yx_4} = 0,598; r_{yx_5} = 0,724$$

Та потенційно можуть бути прийнятними незалежними змінними. Між змінними y та x3 існує невеликий від'ємний кореляційний зв'язок = -0,386, і, мабуть, x3 не буде важливою змінною. Водночас ми бачимо тісний додатній зв'язок між потенційно незалежними змінними x2 та x4 (0,716) та між x2 та x5 (0,783), що свідчить про наявність мультиколінеарності між ними.

Другий крок – регресивна модель

Regression Equation

$$y = -73,1 + 0,2228 x_1 + 5,217 x_2 - 0,272 x_3 - 0,324 x_4 + 0,176 x_5$$

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	-73,1	18,3	-3,99	0,002	
x1	0,2228	0,0206	10,83	0,000	1,46
x2	5,217	0,911	5,73	0,000	6,56
x3	-0,272	0,544	-0,50	0,626	1,91
x4	-0,324	0,679	-0,48	0,642	2,87
x5	0,176	0,552	0,32	0,755	2,94

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
2,19612	97,99%	97,15%	94,11%

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	5	2814,57	562,914	116,72	0,000
x1	1	565,91	565,911	117,34	0,000
x2	1	158,34	158,336	32,83	0,000
x3	1	1,21	1,205	0,25	0,626
x4	1	1,10	1,096	0,23	0,642
x5	1	0,49	0,490	0,10	0,755
Error	12	57,88	4,823		
Total	17	2872,44			

Рис.4

Значення статистики F та відповідна величина імовірності p вказують на значущість регресії. Статистика t для незалежних змінних x_3 , x_4 та x_5 невелика, а відповідні значення p відносно великі, тобто ці змінні є незначущими. Фактор зростання для дисперсії $VIF_2 > 1$ для значущої змінної x_2 , то це явне явище мультиколінеарності.

R^2 , тобто коефіцієнт детермінації множинної регресії дорівнює 0,9799 – це дуже високий показник точності моделі.

Скоригований коефіцієнт детермінації = 0,9715

Третій крок – аналіз всіх можливих регресій

Щоб позбутися мультиколінеарності – проведемо аналіз всіх можливих регресій. Провівши дослідження в середовищі Minitab отримаємо близько 32-х рівнянь регресії.

Число незалежних змінних	Число змінних	Ступені вільності	R ²
нема	1	29	0
x1	2	28	0,6335
x2	2	28	0,7627
x3	2	28	0,1491
x4	2	28	0,3581
x5	2	28	0,5512
x1x2	3	27	0,9777
x1x3	3	27	0,7977
x1x4	3	27	0,7997
x1x5	3	27	0,855
x2x3	3	27	0,7677
x2x4	3	27	0,7642
x2x5	3	27	0,7716
x3x4	3	27	0,4743
x3x5	3	27	0,5516
x4x5	3	27	0,6471
x1x2x3	4	26	0,9791
x1x2x4	4	26	0,9792
x1x2x5	4	26	0,9784
x1x3x4	4	26	0,8931
x1x3x5	4	26	0,8723
x1x4x5	4	26	0,8983
x2x3x4	4	26	0,7745
x2x3x5	4	26	0,7796
x2x4x5	4	26	0,7717
x3x4x5	4	26	0,6525
x1x2x3x4	5	25	0,9797
x1x2x3x5	5	25	0,9795
x1x3x4x5	5	25	0,9247
x2x3x4x5	5	25	0,7828
x1x2x4x5	5	25	0,9794
x1x2x3x4x5	6	24	0,9799

Рис.5

З цих рівнянь обираємо найкращі рівняння регресій з кожного сектору кількості незалежних змінних.

	x2	2	28	0,7627
	x1x2	3	27	0,9777
	x1x2x4	4	26	0,9792
	x1x2x3x4	5	25	0,9797
	x1x2x3x4x5	6	24	0,9799

Рис.6

Четвертий крок – аналіз суб'єктивно найкращого рівняння регресії

Оскільки задача просить знайти варіант з найменшою кількістю незалежних змінних та найвищою точністю, то обираємо x1x2.

Аналізуємо...

Regression Equation

$$y = -75,00 + 0,2211 x_1 + 5,307 x_2$$

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	-75,00	8,16	-9,19	0,000	
x1	0,2211	0,0184	12,02	0,000	1,32
x2	5,307	0,384	13,82	0,000	1,32

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
2,06718	97,77%	97,47%	96,74%

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	2	2808,35	1404,17	328,60	0,000
x1	1	617,46	617,46	144,49	0,000
x2	1	816,20	816,20	191,00	0,000
Error	15	64,10	4,27		
Total	17	2872,44			

Рис.7

фактор зростання дисперсії, який дорівнює $VIF=1,32$ для змінних x_1 , x_2 , тобто явище мультиколінеарності можна вважати відсутнім. Також зауважимо, що побудоване регресійне рівняння пояснює 97,77% варіації змінної y .

Остаточне рівняння регресії має вигляд:

$$y = -75,00 + 0,2211 x_1 + 5,307 x_2$$

Висновок: в ході дослідження була виявлена мультиколінеарність і щоб запобігти її появі у майбутньому – провели аналіз всіх можливих регресій та виявили суб’єктивно найкращий варіант :

x_1x_2	3	27	0,9777
----------	---	----	--------

, в якому фактор зростання дисперсії не сильно великий за одиницю та є однорідним для обох незалежних змінних. Також, що не є мало важливим – дана регресивна модель пояснює 97,77% варіацій змінної y .